

Résumé

❶ Une onde mécanique progressive est dite **périodique** si la perturbation qui la caractérise se répète à intervalle de temps égaux.

L'onde mécanique progressive périodique se caractérise par :

⇒ **Une périodicité temporelle (période T)** : C'est la petite durée au bout de laquelle la perturbation se reproduit identique à elle-même. (La fréquence N est liée à la période par la relation : $N = \frac{1}{T}$)

⇒ **Une périodicité spatiale (longueur d'onde λ)** : C'est la petite distance séparant deux points successifs ayant le même état de vibration. (Ou : c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T)

❷ Une onde mécanique progressive périodique est dite **sinusoïdale** si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale.

⇒ la célérité d'une mécanique progressive sinusoïdale est :

$$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot N$$

⇒ Pour comparer l'état vibratoire de deux points M et N du milieu de propagation, il faut comparer MN avec la longueur d'onde λ :

☞ Si $MN = k \cdot \lambda$ (avec $k \in \mathbb{N}^*$), alors M et N **vibrent en phase**.

☞ Si $MN = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda$ (avec $k \in \mathbb{N}$), alors M et N **vibrent en opposition de phase**.

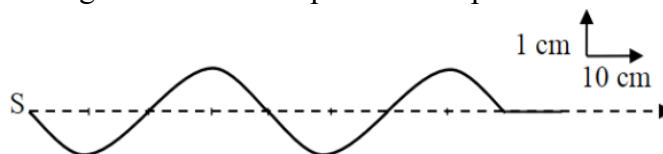
❸ Le **phénomène de diffraction** est la modification de la forme et de la direction d'une onde au voisinage d'une ouverture ou d'un obstacle de dimensions égales ou inférieures à sa longueur d'onde: $a \leq \lambda$.

❹ On dit que le milieu est **dispersif**, si la **célérité** de l'onde dans ce milieu **dépend de sa fréquence**.

* * *

Exercice ❶ : Etude d'une onde le long d'une corde

Une lame métallique effectue des vibrations sinusoïdales qui se propagent le long d'une corde élastique, à partir de l'extrémité gauche notée S. La figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à l'instant $t = 0,08s$.



❶ L'onde est-elle transversale ou longitudinale? Justifier votre réponse.

❷ Calculer la célérité de l'onde. (On considère que la source commence à vibrer à l'instant $t = 0$)

❸ Déterminer la longueur d'onde λ , déduire N la fréquence de la source.

❹ Dans quel sens, la source a-t-elle vibré à l'instant $t = 0$? Justifier votre réponse.

❺ Considérons deux points de la corde M et N tels que: $SM = 30 \text{ cm}$ et $SN = 70 \text{ cm}$.

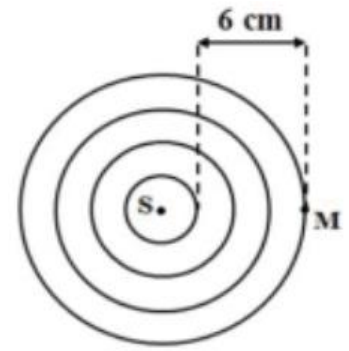
(a) Les deux points M et N vibrent-ils en phase ou en opposition de phase?

(b) Calculer le retard de chaque point par rapport à la source.

❻ Représenter l'aspect de la corde à l'instant $t = 0,2 \text{ s}$.

Exercice ② : Etude d'une onde sonore dans l'air

À l'aide d'un vibreur de fréquence réglable, on crée à l'instant $t = 0$ en un point S de la surface de l'eau d'une cuve à ondes, des ondes progressives Sinusoïdales. On règle la fréquence du vibreur sur la valeur $N = 20 \text{ Hz}$. Le document ci-contre donne l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné.



① Répondre par vrai ou faux aux propositions a, b, c et d suivantes:

- L'onde produite à la surface de l'eau est une onde longitudinale.
- L'onde produite à la surface de l'eau est une onde transversale.
- La propagation de l'onde se fait avec transport de matière.
- La propagation de l'onde se fait avec transport d'énergie.

② Déterminer La longueur d'onde λ de l'onde qui se propage à la surface de l'eau.

③ Calculer la célérité de l'onde qui se propage à la surface de l'eau.

④ Calculer le retard temporel τ du mouvement du point M par rapport à la source S.

⑤ L'élongation $y_M(t)$ de M en fonction de l'élongation de la source S est:

☐ $y_M(t) = y_S(t - 0,15)$
 ☐ $y_M(t) = y_S(t - 0,2)$
 ☐ $y_M(t) = y_S(t)$
 ☐ $y_M(t) = -y_S(t)$

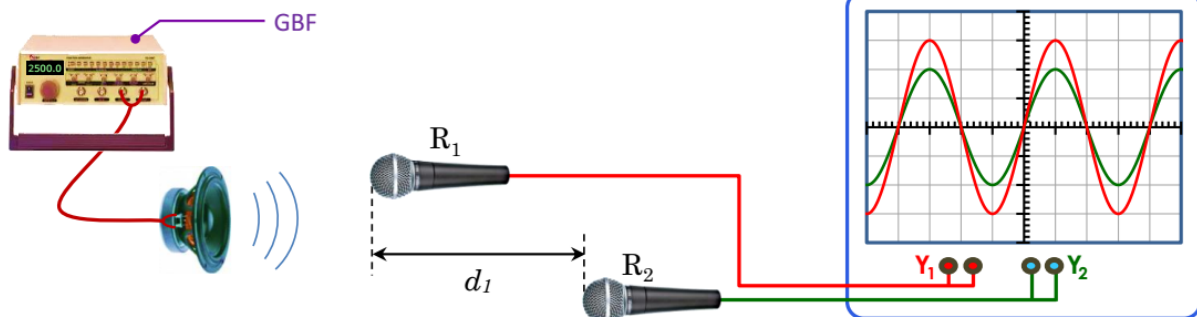
Exercice ③ :

Pour déterminer la célérité de propagation des ondes sonores dans l'air on réalise le montage expérimental ci-dessous.

La distance qui sépare R_1 et R_2 est : $d_1 = 13,6 \text{ cm}$.

Le graphe ci-dessous représente les variations de tension entre les bornes de chaque microphone pour une distance $d_1 = 13,6 \text{ cm}$.

Donnée : La sensibilité horizontale est : $S_H = 0,1 \text{ ms/div}$.



① Définir la longueur d'onde λ et la période T .

② Choisir la bonne réponse:

- Les ondes sonores et les ultrasons sont des ondes transversales.
- Les ultrasons sont des ondes audibles par l'Homme.
- La fréquence des ondes sonores varie avec le milieu de propagation.
- Les ondes sonores se propagent dans le vide et dans le milieu matériel.
- L'onde sonore est tridimensionnelle.
- Lors la propagation d'une onde mécanique seule l'énergie qui se transfère.

③ Déterminer la valeur de la période T d'onde sonore et déduire sa fréquence N .

④ On décale le microphone R_2 horizontalement jusqu'à ce que les graphes deviennent à nouveau en phase. La distance entre R_1 et R_2 est : $d_2 = 27,2 \text{ cm}$.

(a) Déterminer la longueur d'onde λ des ondes sonores.

(b) Déduire V la célérité des ondes sonores dans l'air.

Exercice ④ :

Le vent produit dans la haute mer des ondes qui se propagent vers la plage. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement de ces ondes.

On suppose que les ondes qui se propagent à la surface d'eau sont progressives et sinusoïdales, son période est $T = 7\text{ s}$, et la distance qui sépare deux crêtes successives est $d = 70\text{ m}$.

- ① L'onde étudiée est-elle longitudinale ou transversale? Justifier.
- ② Calculer V la célérité de l'onde.
- ③ La **figure 1** représente une coupe verticale de la surface d'eau à un instant t . On suppose que S est la source d'onde et M son front, qui sont distant d'une distance SM .
 - (a) Ecrire l'expression du retard temporel τ entre S et M en fonction de λ et V . Calculer τ .
 - (b) Comparer l'état de vibration des points S et M .
- ④ Les ondes arrivent à une porte de largeur $a = 60\text{ m}$ (**figure 2**). Représenter les ondes après la traversée de la porte et donner le nom du phénomène observé.



figure 1

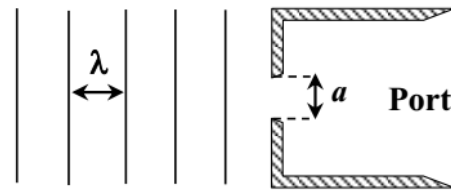


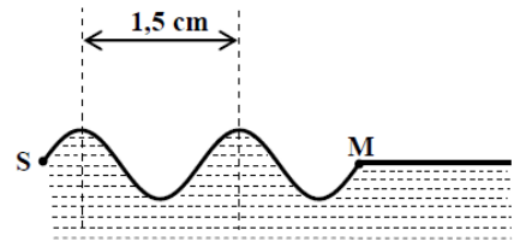
figure 2

Exercice ⑤ :

Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique.

A l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence $N = 20\text{ Hz}$. Cette onde se propage à $t = 0$ à partir du point S , sans amortissement et sans réflexion.

La figure ci-contre représente une coupe, dans un plan vertical, d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date t_1 .

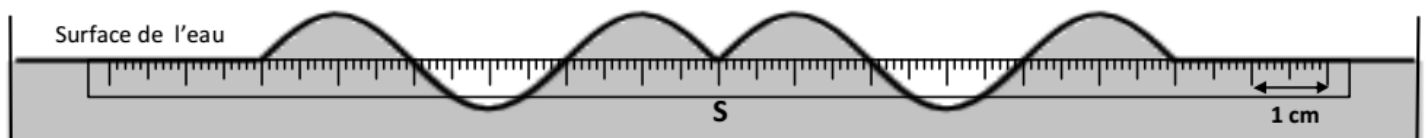


- ① L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifier.
- ② Déterminer la longueur d'onde λ de l'onde étudiée.
- ③ Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau.
- ④ Le point M , situé à la distance $d = SM$ du point S , est le front de l'onde à l'instant de date t_1 .
Exprimer le retard temporel τ du mouvement de M par rapport au mouvement de S , en fonction de la période T de l'onde. Calculer τ .

Exercice ⑥ :

On crée, à l'instant t_0 , en un point S de la surface de l'eau, une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence $N = 50\text{ Hz}$.

La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l'eau à un instant t . La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée.



Déterminer :

- ❶ La longueur d'onde.
- ❷ La vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau.
- ❸ L'instant t , où la coupe de la surface de l'eau est représentée.
- ❹ On considère un point M de la surface de l'eau, éloigné de la source S d'une distance $SM = 6 \text{ cm}$. Le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel τ .
Écrire la relation entre l'élongation du point M et celle de la source S ?

Exercice 7

Sur une cuve à ondes, on crée des ondes rectilignes grâce à une réglette plane menue d'un vibreur réglé à une fréquence $N = 50 \text{ Hz}$. Ces ondes se propagent sur la surface d'eau sans atténuation et sans réflexion.

La figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné, tel que $d = 15 \text{ mm}$.

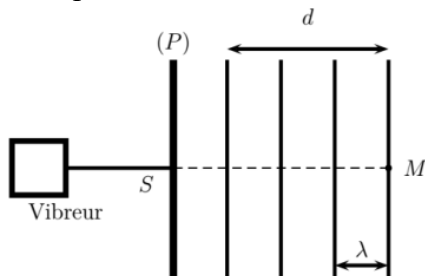


figure 1

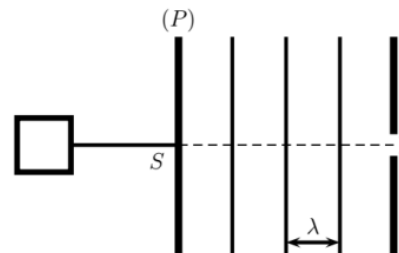


figure 2

- ❶ À l'aide de la figure 1, déterminer la valeur de la longueur d'onde λ .
- ❷ En déduire V la vitesse de propagation des ondes sur la surface de l'eau.
- ❸ On considère un point M de la surface de propagation (figure 1). Calculer le retard τ de la vibration du point M par rapport à la source S .
- ❹ On double la valeur de la fréquence $N' = 2N$, la longueur d'onde est $\lambda' = 3 \text{ mm}$. Calculer V' la valeur de la vitesse de propagation dans ce cas. L'eau est-elle un milieu dispersif ? Justifier.
- ❺ On règle à nouveau la fréquence du vibreur à la valeur 50 Hz . On place dans la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur a (Voir figure 2). Représenter, en justifiant la réponse, l'aspect de la surface d'eau lorsque les ondes dépassent l'obstacle dans les deux cas : $a = 4 \text{ mm}$ et $a = 10 \text{ mm}$.

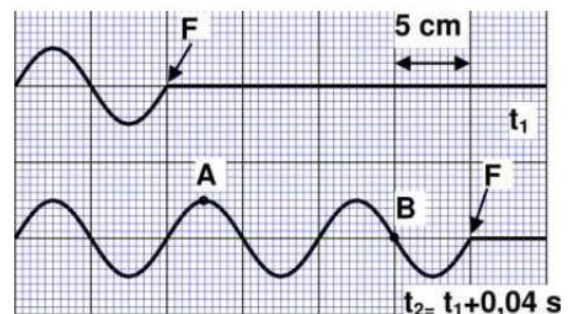
Exercice 8

Les ondes mécaniques et les ondes lumineuses se propagent dans des milieux matériels avec une célérité toujours inférieure à celle de la lumière dans le vide. On étudie dans cet exercice la propagation d'une onde mécanique le long d'une corde pour déterminer certaines caractéristiques de cette onde.

La figure ci-contre représente l'aspect de la corde à l'instant t_1 et à un instant $t_2 = t_1 + 0,04 \text{ s}$.

Le point F représente le front de l'onde.

- ❶ En utilisant le schéma trouver la valeur de λ la longueur d'onde.
- ❷ Calculer V la célérité de l'onde.
- ❸ Préciser T la période de l'onde.
- ❹ On considère deux points A et B de la corde (voir figure). Trouver la valeur de τ le retard temporel du mouvement de B par rapport à A .



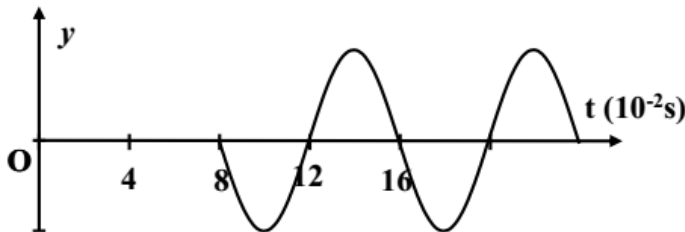
Exercice 9

Une lame vibrante en mouvement sinusoïdal de fréquence N , fixée à l'extrémité S d'une corde élastique SA très longue et tendue horizontalement, génère le long de celle-ci une onde progressive périodique non amortie de célérité V .

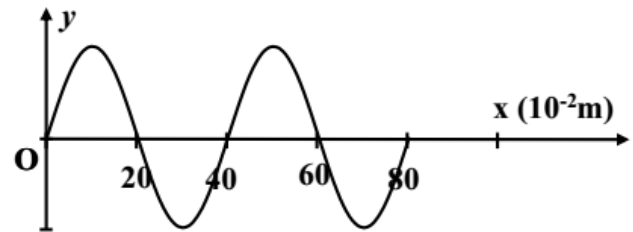
Un dispositif approprié, placé en A , empêche toute réflexion des ondes.

Le mouvement de S débute à l'instant $t = 0$.

Les courbes (1) et (2) de la figure ci-dessous représentent l'élongation d'un point M de la corde, situé à la distance d de S , et l'aspect de la corde à un instant t_1 .



Courbe (1)



Courbe (2)

- ❶ Identifier, en justifiant, la courbe représentant l'aspect de la corde à l'instant t_1 .
- ❷ Donner le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes:
 - Le phénomène de diffraction ne se produit jamais pour une onde mécanique.
 - Les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle et une périodicité spatiale.
 - L'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale.
 - La vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde.
- ❸ Par exploitation des courbes précédentes, déterminer:
 - (a) La longueur d'onde λ , la période T et la célérité V de l'onde.
 - (b) Le retard temporel τ du point M par rapport à la source S de l'onde et déduire la distance d .

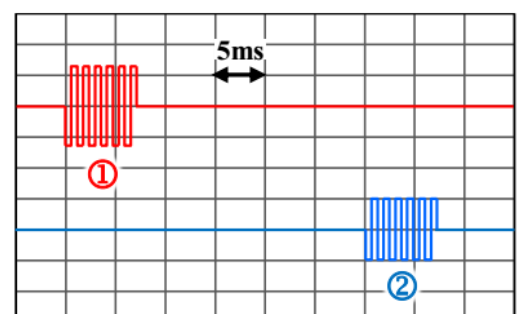
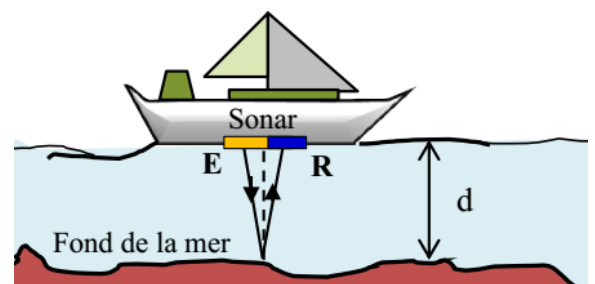
Exercice 10

Le sonar est un capteur formé d'une sonde qui contient un émetteur E et un récepteur R des ultrasons. Il est utilisé dans la navigation maritime pour connaître la profondeur d'eau et permet aux navires de s'approcher de la cote en toute confiance.

Pour déterminer la profondeur, l'émetteur E émet des ultrasons sinusoïdaux vers le fond de la mer, une partie de ces ultrasons réfléchissent et sont captées par le récepteur R .

Le graphe ci-contre représente le signal émis par E et le signal reçu par R .

- ❶ L'onde ultrasonore est-elle longitudinale ou transversale?
- ❷ On utilise des ultrasons de fréquence $N = 200 \text{ kHz}$, qui se propagent dans l'eau de mer avec une célérité $V_{\text{eau}} = 1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
 - (a) Calculer la période T et la longueur d'onde λ de l'onde sonore.
 - (b) À partir du graphe, déterminer la durée Δt entre l'émission et la réception.
 - (c) On suppose que les ondes ultrasons suivent une trajectoire verticale, exprimer la profondeur d en fonction de Δt et V_{eau} , et calculer sa valeur.



Exercice 11

Les ondes sonores et les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui se propagent dans des milieux différents. On les utilise dans plusieurs domaines et chacune d'elles est caractérisée par un domaine de fréquences.

Le but de cet exercice est de déterminer les caractéristiques de propagation d'une onde et la nature de son milieu de propagation.

❶ Définir l'onde mécanique progressive.

❷ Choisir la réponse correcte parmi ce qui suit:

- Les ondes sonores et les ondes ultrasonores sont des ondes transversales.
- Les ondes sonores se propagent dans l'air grâce au mouvement de compression et de dilatation des couches d'air.
- Les ultrasonores sont des ondes audibles par l'homme.
- La fréquence des ondes sonores et des ondes ultrasonores varie selon le milieu de propagation.

❸ Le haut-parleur **S** émis un son à travers un tube qui contient un gaz. Il y'a à l'intérieur du tube deux microphones **M**₁ et **M**₂ sur le même alignement avec **S** et à la même distance de lui. On relie **M**₁ et **M**₂ avec un oscilloscope (**figure 1**). On laisse **M**₁ fixe et on déplace **M**₂ vers la droite selon l'axe (**Sx**) jusqu'à ce que les deux signaux soient pour la première fois en phase (**figure 2**). La distance qui sépare **M**₁ et **M**₂ dans ce cas est **d = 15,6 cm**.

On donne la sensibilité horizontale de l'oscilloscope : **100 μs/div**

- (a) Montrer que la valeur de la longueur de l'onde sonore qui se propage dans le tube est : **λ = 15,6 cm**.
- (b) Déterminer en utilisant la **figure 2** la valeur de la période **T** de l'onde sonore.
- (c) Déterminer la valeur de la vitesse **V** de propagation de l'onde dans le tube.
- (d) Le tableau suivant donne la vitesse de propagation de l'onde sonore dans quelques gaz dans les conditions de l'expérience.

Le gaz	Dihydrogène	Dichlore	Dioxygène	Diazote
La vitesse de propagation en (m/s)	1300	217	324	346

Déduire le gaz constituant le milieu de propagation.

(e) Choisir la proposition vraie :

L'expression de l'élongation de l'onde reçue par le microphone **M**₂ en fonction de celle de l'élongation de la source **S** est :

☐ $y_{M_2}(t) = y_S(t - \frac{d}{v})$ ☐ $y_{M_2}(t) = y_S(t - \frac{d+D}{v})$ ☐ $y_{M_2}(t) = y_S(t - \frac{D}{v})$ ☐ $y_{M_2}(t) = y_S(t - \frac{d-D}{v})$

